அகார்: ஊடகத் தயாரிப்பில் திடநிலைபடுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கடல் பாசிகளிலிருந்து (Sea weeds) கிடைக்கும் ஒரு சிக்கலான மியூசிலேஜ் (mucilagenous) பாலிசாக்காரைடுகளாகும்.

3. வளர்ப்பு சூழல்

pH

சிறந்த முடிவினைப் பெறுவதற்கு ஊடகத்தின் pH ஐ 5.6 முதல் 6.0 வரை வைக்க வேண்டும்.

வெப்பநிலை

இவ்வளர்ப்பிற்கு 25°C ± 2°C நிலையான வெப்பநிலை உகந்தது.

ஈரப்பதம் மற்றும் ஒளிச்செறிவு

50 – 60 % ஒப்பு ஈரப்பதமும், தோராயமாக 1000 லக்ஸும், 16 மணி ஒளிக்காலத்துவமும் வளர்ப்பதற்குத் தேவைப்படுகின்றன.

காற்றோட்டம்

சோதனைக் குழாய் அல்லது குடுவையில் காற்றோட்டம் தானியங்கி குலுக்கியின் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது. இது காற்று வடிகட்டி மூலம் நுண்ணுயிரி நீக்கப்பட்டு ஊடகத்தில் செலுத்தப்படுகிறது.

4. கேலஸ் தூண்டப்படுதல் (Induction of callus)



படம் 5.4:
கேலஸ் தூண்டப்படுதல்

கேலஸ் : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலை, தண்டு, கிழங்கு மற்றும் வேரின் 1 – 2 செ.மீ நோய் கிருமி நீக்கப்பட்ட துண்டுகளின் பிரிகூறுகள் ஆக்ஸின் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்ட MS ஊட்டக் கரைசலில் வைக்கப்படுகிறது. இவை 25°C ± 2°C வெப்பநிலையில் 12 மணி நேரம் ஒளி மற்றும் 12 மணி நேரம் இருள் என மாறி மாறி வைக்கப்படும் போது செல் பிரிதல் தூண்டப்பட்டுப் பிரிகூறின் மேற்பரப்பில் கேலஸ் வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. கேலஸ் என்பது ஆய்வுகூடச் சோதனை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் தாவரச் செல்கள் அல்லது திசுக்களின் முறையற்ற வளர்ச்சி ஆகும்.

5. கருவுருவாக்கம் (Embryogenesis)

கேலஸ் செல்கள் வேறுபாடுகளுக்கு உள்ளாகி உடலக் கருக்களை உருவாக்குகின்றன. இவை **கருவுருக்கள்** (Embryoids) எனப்படும். இந்தக் கருவுருக்களை துணை வளர்ப்பிற்கு உட்படுத்தி **நாற்றுருக்கள்** (Plantlets) உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.



படம் 5.5:
கருவுருவாக்கம்

6. வன்மையாக்குதல் (Hardening)

ஆய்வகச் சோதனை முறையில் வளர்க்கப்பட்ட நாற்றுருக்களுக்கு வலிமை பெறும் காலம் தேவைபடுவதால் அவை பசுமை இல்லம் அல்லது வன்மையாக்கி அறைக்கும், பின்னர் இயற்கை சூழலுக்கும் மாற்றப்படுகின்றன. வன்மையாக்குதல் என்பது ஆய்வகச் சோதனை முறையில் ஈரப்பதமான அறையில் உருவாக்கப்பட்ட நாற்றுருக்களை ஒளியின் இயற்கையான களச் சூழலில் வளர்வதற்கு ஏற்ப படிப்படியாக வெளிக்கொணர்தல் ஆகும்.

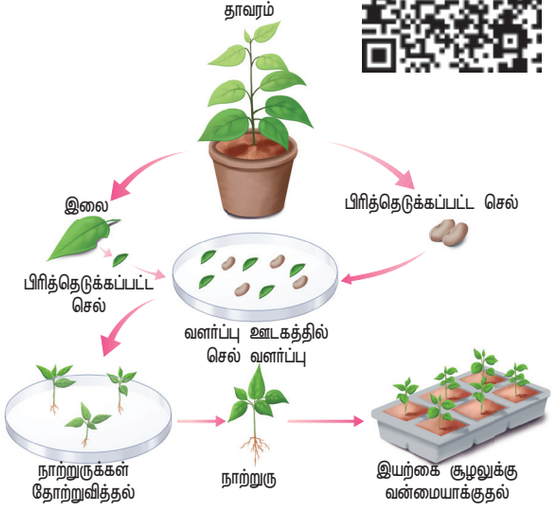
5.2.3 திசு வளர்ப்பின் வகைகள்

பிரிகூறு அடிப்படையில் தாவரத் திசு வளர்ப்பின் வகைகளாவன

1. உறுப்பு வளர்ப்பு
2. ஆக்குத் திசு வளர்ப்பு
3. புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பு
4. செல் மிதவை வளர்ப்பு

1 உறுப்பு வளர்ப்பு

வளர்ப்பு ஊடகத்தில் கருக்கள், மகரந்தப் பை, சூலகப்பை, வேர்கள், தண்டு அல்லது தாவரத்தின் பிற உறுப்புகளை வளர்த்தல்.



படம் 5.6: உறுப்பு வளர்ப்பு

2 ஆக்குத் திசு வளர்ப்பு

வளர்ப்பு ஊடகத்தில் தாவரத்தின் ஆக்குத் திசுவை வளர்த்தல்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_119-132 CH 05.indd 122 28/12/2022 13:02:50